IoT機器ベンダを対象とした運用実態とニーズの調査結果に基づくSBOMベースアクセス制御の導入条件の考察

島本 裕大[1,a)]　秋山 満昭[2]　山内 利宏[3]

概要：Software Bill of Materials（SBOM）は，ソフトウェア構成の把握に有用である一方，実際の構成と一致しない可能性がある．我々は，SBOM と一致しないファイルの実行を検知し，実行拒否やロギングを行う SBOM-AC をこれまで提案してきた．本研究では，SBOM-AC の IoT 機器への導入に向けた課題と，SBOM-AC 側およびベンダ側に求められる条件を明らかにするため，IoT 機器ベンダ 4 社を対象にアンケートを実施した．具体的には，SBOM の利用状況および SBOM-AC の導入や運用に関連する技術の利用状況，SBOM-AC に相当する機能と不正検知時の動作への要求，関連機能の導入可能性，および導入を妨げる要因を調査した．この結果，多くの製品で Linux が利用され，カーネルバージョン上の明確な導入制約は確認されなかった一方，SBOM や関連技術の実利用は限定的であった．また，回答企業の半数が SBOM-AC に相当する機能を希望し，導入を希望しない理由や導入上の制約も得られた．これらの結果を基に，課題を SBOM 利用基盤の整備不足と実行時アクセス制御の導入制約に整理し，関連研究を踏まえて SBOM-AC 側とベンダ側に求められる条件を考察した．

Insights into the Adoption Conditions for SBOM-Based Access Control among IoT Device Vendors Based on a Survey of Their Operational Practices and Needs

Yuta Shimamoto[1,a)]　Mitsuaki Akiyama[2]　Toshihiro Yamauchi[3]

Abstract: Software Bills of Materials (SBOM) help identify software composition but may not accurately reflect it. To address this gap, we proposed SBOM-AC, an SBOM-based access control mechanism that permits program execution according to policies derived from an SBOM. We surveyed four IoT device vendors to identify challenges to SBOM-AC adoption and conditions required of SBOM-AC and vendors. We examined the usage status of SBOM and that of technologies related to the implementation and operation of SBOM-AC, the need for equivalent functionality, responses to detected inconsistencies, implementation feasibility, and barriers to adoption. Although the reported kernel versions did not appear to pose a major barrier, use of SBOM and related technologies remained limited. Half of the vendors expressed a need for equivalent functionality. We also identified reasons for limited demand and constraints hindering adoption. Based on these findings, we organized the challenges into limitations in SBOM use and constraints on introducing runtime access control, and discussed conditions required of SBOM-AC and IoT device vendors.

[1] 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科
Graduate School of Environmental, Life, Natural Science and Technology, Okayama University
[2] NTT 株式会社
NTT, Inc.
[3] 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域
Faculty of Environmental, Life, Natural Science and Technology, Okayama University
[a)] shimamoto@s.okayama-u.ac.jp

1. はじめに

IoT 機器を含む現在のソフトウェア製品は，自社で開発したプログラムだけでなく，OSS や商用ソフトウェアコンポーネントなど，複数の組織が提供するソフトウェアコンポーネントを組み合わせて構築される [1]．このため，製品に含まれるコンポーネント，およびコンポーネント間の

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

依存関係を把握することは困難である．

この課題への対応策の 1 つとして，Software Bill of Materials（以下，SBOM）がある．SBOM は，ソフトウェアを構成するコンポーネントやコンポーネント間の依存関係などを記録した機械処理可能な一覧であり，ソフトウェアサプライチェーンの透明性向上，および脆弱性情報やライセンス情報を用いたリスク管理に利用される [2]．

一方, SBOM は静的な情報であり, 記載された構成と機器上の実際の構成が一致する保証はない．このため，SBOM に記載されていない，または記載内容と異なるプログラムが，SBOM に基づく管理の対象外のまま実行される可能性がある．

我々は，この問題に対し，SBOM から生成したポリシーに基づいてファイルの実行を制御する SBOM ベースアクセス制御（SBOM-based Access Control，以下，SBOM-AC）を提案した [3]．SBOM-AC は，実行要求されたファイルを SBOM の情報と照合し，結果の記録と実行可否の判断を行う．これまでの研究では，基本機能を実装し，SBOM-AC の技術的な実現可能性を示した．

一方，SBOM-AC を技術的に実装できることは，IoT 機器ベンダが実際の製品へ SBOM-AC を導入できることを必ずしも意味しない．このため，実際の運用状況やニーズを踏まえ，導入に向けて SBOM-AC 側とベンダ側に求められる条件を検討する必要がある．

本研究では，これらの条件を明らかにするため，IoT 機器ベンダ 4 社にアンケート調査を実施した．SBOM の作成状況，関連技術である強制アクセス制御（以下，MAC）と Integrity Measurement Architecture (以下，IMA) の利用状況，製品環境の変更や関連技術の追加導入への対応可能性，SBOM-AC を含むアクセス制御機能への要求，および不正プログラム検知時に求められる動作を調査した．

調査の結果，回答企業の製品では Linux が広く利用され，カーネルバージョンの観点では SBOM-AC の導入を妨げる明確な制約は確認されなかった．一方，SBOM の作成と MAC および IMA の利用は限定的であった．SBOM については，今後の導入拡大を検討するベンダが確認されたのに対し，MAC と IMA については明確な導入方針は確認されなかった．また，回答企業の半数が SBOM-AC に相当する機能の導入を希望し，これらのベンダでは開発中とリリース後の双方で実行拒否が求められた．一方，実際の導入には，SBOM 利用基盤，アクセス制御機能の導入やカーネルコンフィグの変更に関する権限，費用や社内リソースなどの制約が確認された．

これらの結果から，SBOM-AC の導入に向けた課題として，SBOM 利用基盤の整備不足と実行時アクセス制御の導入制約を示した．また，関連研究を踏まえ，SBOM-AC 側では既存の SBOM 利用状況への適応，製品環境の変更や導入負担の低減，および導入効果とコストの明確化が，ベンダ側では SBOM の作成や更新体制，および製品環境への導入や運用体制の整備が求められると考察した．

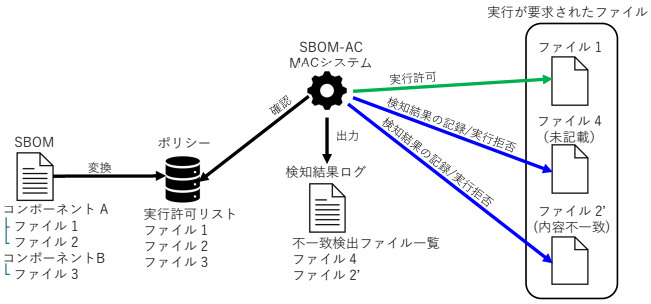


図 1　SBOM ベースアクセス制御

本研究の主な貢献を以下に示す．

- IoT 機器ベンダへの調査により，SBOM-AC に関連する技術の利用実態，SBOM-AC への需要，および導入上の制約を明らかにした．
- 調査結果から，SBOM-AC の導入に向けた課題を SBOM 利用基盤の整備不足と実行時アクセス制御の導入制約に整理した．
- 整理した課題と関連研究を踏まえ，SBOM-AC 側とベンダ側に求められる導入条件を考察した．

2. 背景と関連研究

2.1 Software Bill of Materials

SBOM は，対象となるソフトウェアを構成するコンポーネントやコンポーネント間の依存関係などを記録した一覧である．SBOM の導入は，各国で導入が推進されている．米国大統領令（EO14028）[4] では，連邦政府機関に納入されるソフトウェアに対してベンダや開発者が SBOM を作成することを求めている．EU のサイバーレジリエンス法（以下，CRA）においても，デジタル要素を備えた製品に SBOM の作成を求めている [5]．日本では，経済産業省と IPA による IoT 製品のセキュリティ要件適合評価およびラベリング制度として，JC-STAR [6] が運用されている．

SBOM には，コンポーネントの名前，バージョン，依存関係などが記載される．また，CISA が 2026 年 7 月に公表した SBOM の最小構成要素 [2] には，コンポーネントのハッシュ値とハッシュアルゴリズムが含まれる．

2.2 SBOM-Based Access Control

SBOM-AC [3] の概要を **図 1** に示す．SBOM-AC は，SBOM の構成情報を実行許可リストとして用いるポリシーを生成し，ファイルの実行要求時に SBOM との整合性を検査する．SBOM に記載されかつ記載内容と一致するファイルの実行を許可し，SBOM に記載されていないまたは記載内容と一致しないファイルを検知する．検知時の動作としては，検知結果の記録による警告と実行拒否がある．

© 2026 Information Processing Society of Japan

SBOM-AC では，MAC によって実行制御や記録を行う．MAC は，あらかじめ定められたセキュリティポリシーに基づいてアクセスを強制的に制御する仕組みである．SELinux や AppArmor などでは主体や客体，操作などを基にポリシーを定めるのに対し，SBOM-AC では SBOM から取得したファイルを識別する情報を実行許可リストとして利用する．

SBOM-AC の MAC システムは，Linux カーネルにアクセス制御などのセキュリティ機能を組み込む Linux Security Modules（以下，LSM）を用いて実装できる．整合性検査には，ファイルパスとハッシュ値を用いる方法がある．

IMA は，Linux 上のファイルのハッシュ値の測定と記録を行い，設定に応じて完全性を検証する仕組みである．SBOM-AC では，独自にハッシュ値を計算する実装も可能であるものの，IMA を完全性検査を補助する技術として利用することも考えられる．

2.3 関連研究

SBOM やセキュリティ機能の導入については，実務者を対象とした調査が行われている．SBOM の作成，維持，利用における課題 [7] や，ソフトウェアサプライチェーンにおけるセキュリティ対策の導入を妨げる要因 [8], [9], [10], [11] が報告されている．また，セキュリティ施策の意思決定や責任分担 [12], [13]，IoT 機器における運用上やサプライチェーン上の制約 [14], [15], [16] も調査されている．加えて，IoT 機器のファームウェアを収集し，利用されている Linux カーネル等の実態も調査されている [17].

一方，これらの研究は，SBOM やセキュリティ機能の導入を妨げる要因に関する知見を提供しているものの，SBOM-AC に対する IoT 機器ベンダの要求や，実際の製品への導入を制約する要因を十分に把握することはできない．このため，SBOM-AC の導入条件を検討するには，IoT 機器ベンダの運用実態やニーズを直接調査する必要がある．

3. 調査デザイン

3.1 調査目的と概要

本研究の目的は，SBOM-AC の導入に向けて，SBOM-AC 側とベンダ側に求められる条件を明らかにすることである．このため，IoT 機器ベンダへのアンケートにより，SBOM-AC に関連する技術の利用実態，SBOM-AC への要求，および導入上の制約を調査する．得られた結果から導入に向けた課題を整理し，関連研究を踏まえて SBOM-AC 側とベンダ側に求められる条件を考察する．

3.2 リサーチクエスチョン

本研究では，以下の 3 つの RQ を設定した．

- **RQ1:** SBOM-AC 導入前提はどの程度整っているか
- **RQ2:** SBOM-AC 導入時の制約は何か
- **RQ3:** SBOM-AC はどの程度必要とされているか

RQ1 では，SBOM-AC の導入に関連する現在の製品環境を確認する．このため，OS と Linux カーネル，SBOM または SBOM 相当文書，MAC，および IMA の利用状況を調査する．

RQ2 では，SBOM-AC の導入を制約する要因を確認する．このため，製品環境を変更する権限，および SBOM の作成や IMA の導入への対応可能性を調査する．

RQ3 では，SBOM-AC がどの程度必要とされ，どのような動作が求められるかを確認する．このため，SBOM-AC への導入意向，不正プログラム検知時に求められる警告や実行拒否などの動作，およびこれらの理由を調査する．

3.3 質問項目の設計

各 RQ を確認するため，以下の 3 つの質問内容を設定した．対象は現在販売している製品とし，販売終了後にサポートのみを継続している製品は含めない．具体的な質問と回答方法は付録 A.2 に示す．

質問内容 1： 各ベンダの製品環境，および SBOM，MAC，IMA の利用状況と方針

販売中の製品について，型番数，OS と Linux カーネルのバージョン，SBOM または SBOM 相当文書の作成状況，MAC と IMA の利用状況を質問した．また，SBOM の作成方法や記載内容，ならびに SBOM，MAC，IMA の導入方針を質問した．

質問内容 2： 製品環境の変更と関連機能の追加導入への対応可能性

OS のビルド主体を確認し，アクセス制御機能の導入，カーネル設定の変更，SBOM の作成，および IMA の導入を，自社で実施または社外に依頼できるかを質問した．

質問内容 3： SBOM-AC への要求と不正プログラム検知時に求められる動作

SBOM-AC に相当する機能の導入意向と理由，および開発中とリリース後それぞれにおいて不正プログラム検知時に求められる警告や実行拒否などの動作と理由を質問した．

3.4 調査方法

本アンケートは，2025 年 11 月 6 日から 2026 年 7 月 15 日まで実施した．IoT 機器ベンダが参画する日本の業界団体の会合で回答を依頼し，オンラインフォーム上で回答を収集した．本研究に関わる研究者が回答を閲覧すること，および研究成果が学術誌や学会発表に利用される可能性について同意を得た上で回答いただいた．金銭的謝礼は設けず，協力企業には研究成果を共有することとした．この結果，4 社から回答を得た．

3.5 回答ベンダの属性

回答企業はいずれも従業員 250 名以上，年間売上 100 億

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 回答ベンダの属性

ベンダ	販売製品数	従業員規模	事業分野	主な顧客層	提供している IoT 製品・サービス
A	1 件〜19 件	1000 名以上	IT，通信系	B2B	クラウドプラットフォーム， 保守・運用サービス
B	1 件〜19 件	250 名〜999 名	パソコンおよびデジタル機器関連	B2C	通信ゲートウェイ
C	120 件〜139 件	250 名〜999 名	家庭用ルーター，パソコン周辺機器， 法人向けネットワーク機器，NAS	B2C	保守・運用サービス， アプリケーション， 通信ゲートウェイ
D	80 件〜99 件	250 名〜999 名	スマートホーム，製造業向け， 医療・ヘルスケア	B2B	クラウドプラットフォーム， アプリケーション， 通信ゲートウェイ， センサーデバイス

円以上であった．一方で，販売製品数，主な事業分野，主な顧客層，および提供している IoT 製品・サービスは企業間で異なっていた．各ベンダの属性を **表 1** に示す．

3.6 分析方針

各質問から得られた回答を， 3.3 節で示した 3 つの質問内容ごとに整理した．「その他」の自由記述が提示した選択肢と同等であると判断できる場合は，当該選択肢と同一の回答として扱った．また，質問項目間で回答に乖離が確認された場合は，この点についても分析した．

4. 調査結果

4.1 RQ1：SBOM-AC 導入前提の整備状況

（1-A）Linux とカーネルバージョンの利用状況

回答企業の製品では Linux が広く利用されており，いずれのベンダでも半数以上の製品で Linux が使用されていた．現在販売している製品の型番数がともに 1 件〜19 件であったベンダ A とベンダ B は，すべての製品で Linux を使用していた．80 件〜99 件の製品を販売しているベンダ D は，70%以上 80%未満で Linux，20%以上 30%未満で Windows を使用していた．120 件〜139 件の製品を販売していたベンダ C は，50%以上 60%未満で Linux，10%以上 20%未満で Windows，その他の製品では非開示の複数の OS を使用していた．

使用されている Linux のバージョンについては，ベンダ A が 5.0 以上 6.0 未満，ベンダ B が 4.0 以上 5.0 未満，ベンダ C が 2.6.30 以上のバージョンを使用していた．ベンダ D では 2.6.30 未満のバージョンも使用されていたものの，少なくとも 8 割の製品で 4.0 以上のバージョンが使用されていた．ただし，ベンダ B については，4.0 以上 5.0 未満の割合を 10%以上 20%未満と回答する一方，他のバージョンをすべて 0%としており，回答割合の合計が 100%とならないため，この回答の正確性には疑問が残る．

LSM は Linux 2.6 以降で利用可能であり，IMA は Linux 2.6.30 で導入された．回答企業の製品の大部分では，Linux 2.6.30 以降のカーネルが使用されていた．このため，少なくともカーネルのバージョンという観点では，SBOM-AC の導入を妨げる明確な制約は確認されなかった．

（1-B）SBOM の運用と方針の有無

現時点での SBOM の作成は限定的であった．一方で，JC-STAR への対応を背景として，今後 SBOM の導入が拡大する可能性が確認された．

標準的な形式の SBOM を作成していたのはベンダ D のみで，販売中の製品に占める割合は 20%未満であった．

形式を問わず SBOM または SBOM 相当の文書を作成していたのはベンダ C とベンダ D であり，作成割合はベンダ C が 20%未満，ベンダ D が 80%以上 100%未満であった．記載対象について，ベンダ C は製品に含まれる OSS の情報のみを記載していた一方，ベンダ D は OSS に限定せず製品に含まれるコンポーネントの情報を記載していた．

また，ベンダ B とベンダ C は，SBOM の作成に関する方針があると回答しており，いずれも JC-STAR への対応を理由としていた．ベンダ B は「JC-STAR 取得のため、方針を検討中」と回答し，ベンダ C は「今後 JC-STAR 要件に従い導入拡大検討実施」と回答した．これに対し，SBOM 相当の文書をほとんどの製品で作成しているベンダ D は，SBOM 作成に関する明確な方針はないと回答した．

（1-C）SBOM の文書作成の実態

SBOM または SBOM 相当の文書を作成していたベンダ C とベンダ D では，いずれも開発部門が作成を担当し，ライセンス管理を目的としていた．加えて，ベンダ C では脆弱性分析も目的としていた．

作成タイミングはベンダによって異なり，ベンダ C は製品出荷時，ベンダ D は開発段階で作成していた．また，いずれのベンダでも SCA ツールの利用は確認されなかった．

ベンダ C では，自社での作成や社外への聞き取りによって情報を収集しており，SCA ツールの導入も検討していた．記載対象は製品に含まれる OSS に関する情報のみであった．社外で作成されたコンポーネントやプログラムについては，「作成者が作成した SBOM から取得」と「社外で作成されたコンポーネントやプログラムの情報を記載していない」の双方を選択していた．このため，社外コン

© 2026 Information Processing Society of Japan

ポーネントの情報をどの範囲まで記載しているかは，回答から明確には判断できなかった．

ベンダ D では，OSS に限定せず，OSS 以外のコンポーネントについても情報を記載していた．また，社外で作成されたコンポーネントやプログラムの情報は，その作成者が作成した SBOM から取得していた．

（1-D）MAC と IMA の利用状況と導入方針

MAC または IMA を利用した製品を販売していたのはベンダ C のみであり，これらの機能の利用は限定的であった．また，MAC と IMA の導入について，ベンダから明確な方針は確認されなかった．

ベンダ C では，Linux を使用する販売中の製品のうち，10%以上 20%未満で MAC を利用しており，利用している MAC はすべて SELinux であった．また，IMA については，Linux を使用する販売中の製品のうち，30%以上 40%未満で利用していた．

Answer to RQ1 回答企業の製品では Linux が広く利用され，カーネルバージョンの観点では SBOM-AC の導入を妨げる明確な制約は確認されなかった．一方，SBOM，MAC，および IMA の利用は限定的であった．SBOM については，JC-STAR への対応を背景として今後の導入拡大を検討するベンダが確認された一方，MAC と IMA については明確な導入方針は確認されなかった．

4.2 RQ2：SBOM-AC 導入時の制約

（2-A）アクセス制御機能導入およびカーネルコンフィグ変更の権限

ベンダ A とベンダ C は，OS のビルド主体にかかわらず，アクセス制御機能の導入とカーネルコンフィグの変更の双方を実施可能であった．また，導入するアクセス制御機能は，OS 標準であるかどうかによる違いは見られなかった．一方，ベンダ B とベンダ D は，OS のビルド主体にかかわらず，いずれも実施できないと回答した．なお，すべてのベンダが，一部の製品では OS を自社でビルドしていた．

（2-B）セキュリティ機能の利用に伴う SBOM 作成と IMA 導入への対応可能性

セキュリティ機能の利用に伴う SBOM の作成や IMA の導入に対応可能なベンダは限定的であった．IMA の導入に対応可能であったのはベンダ A のみであり，SBOM の作成に対応可能であったのはベンダ A とベンダ C であった．また，自社で導入する場合と他社へ導入を依頼する場合とで，導入許容性に違いは見られなかった．

また，導入を許容したベンダからも，積極的な導入理由は確認されなかった．ベンダ A は導入を許容する理由として，「『上記のいずれもしたくない』という訳ではない為」と回答した．また，ベンダ C は，「他社への依頼・導入には費用面の問題もある」と回答していた．

IMA と SBOM の双方の導入を許容しなかったベンダでは，ベンダ B が「社内リソース・コストの観点から」，ベンダ D が「対応ができないため」と回答した．

Answer to RQ2 SBOM-AC の導入時には，OS やカーネルを変更する権限と，SBOM の作成や関連技術の追加導入への対応可能性が制約となることが確認された．回答企業の半数はアクセス制御機能の導入およびカーネルコンフィグの変更権限を有しておらず，SBOM の作成や IMA の追加導入に対応可能なベンダも限定的であった．この理由として，社内リソース，コスト，および対応が困難であることが挙げられた．

4.3 RQ3：機能および検知時動作への要求

（3-A）SBOM-AC の需要

ベンダ A とベンダ D の 2 社は SBOM-AC の機能導入に肯定的であった．特に，ベンダ D は，提示した複数のセキュリティ機能のうち，SBOM-AC のみ導入したいと回答した．この理由として，「主に悪性プログラムを検出したい」と回答した．

（3-B）SBOM-AC の導入に否定的だったベンダの傾向

ベンダ B とベンダ C の 2 社は，SBOM-AC の機能導入について否定的であった．ただし，これらのベンダは，他のセキュリティ機能の導入や，不正プログラム検知時の動作についても，提示したいずれも必要ないと回答した．

ベンダ B は，この理由として，開発中については「コンシューマ向けに対しては不要と考えている」と回答し，リリース後については「不正なプログラムを検出する機能を実装してない」と回答した．

ベンダ C は，この理由として，「組み込み機器内で動作させるにはいずれも過剰すぎる、不正プログラム実行防止は踏み台攻撃抑止に一定程度有効と考えるが、改ざんチェックや証明書チェックで十分」，「消費者が価値を見出さなければ販売価格に転嫁できない」と回答した．

（3-C）実行拒否機能と警告機能への要求

SBOM-AC の導入に肯定的であったベンダ A とベンダ D は，不正なプログラムを検知するセキュリティ機能に求める動作として，いずれも実行拒否を選択した．また，開発中の管理者への警告についても両ベンダが必要と回答した．一方，リリース後の警告については，ベンダ A のみがユーザへの警告を求め，ベンダ D は警告を求めなかった．

ベンダ A は，実行拒否や警告を求めた理由として，「不正なプログラムが実行されている状況になっていることを管理者に警告しないと状況が改善しないし、他の機器のリスクも高まる」と回答した．

ベンダ D は，開発中に実行拒否や管理者への警告を求めた理由として，「製品への混入を防止したい」と回答し，リリース後の実行拒否を求めた理由として「被害を抑え込み

© 2026 Information Processing Society of Japan

たい」と回答した．

Answer to RQ3 回答企業の半数が SBOM-AC に相当する機能の導入を希望しており，これらのベンダはいずれも開発中とリリース後の双方で不正プログラムの実行拒否を求めていた．警告についても需要が確認されたものの，必要とする時期や警告対象はベンダによって異なっていた．一方，残りの企業は，機能の過剰性，既存対策による代替可能性，および販売価格への転嫁が不可であることを理由として導入を希望しなかった．

4.4 RQ 間で確認された回答の乖離

（Ex-1）実行制御機能の導入意向と利用実態の乖離

RQ1 で確認した利用実態と，RQ3 で確認した導入意向に乖離が見られた．ベンダ A は，MAC と IMA を導入した製品を販売していない一方，SBOM-AC，MAC，および IMA を導入したいと回答した．この理由として，「『導入したくない』という訳ではない為」と回答していた．反対に，ベンダ C は，一部の製品に MAC や IMA を導入していた一方，これらの機能を導入したくないと回答した．

（Ex-2）SBOM-AC の導入意向と SBOM 作成への対応可能性の乖離

RQ2 で確認した導入への対応可能性と，RQ3 で確認した導入意向に乖離が見られた．ベンダ D は，SBOM-AC の導入に肯定的であった一方，SBOM-AC で利用する SBOM の作成には対応できないと回答した．

5. 考察

5.1 SBOM-AC の導入可能性と導入を阻む課題

回答企業の中では，SBOM-AC に対する一定の需要が確認された．回答企業の半数が SBOM-AC に相当する機能を求めており，特にベンダ D は，提示した複数のセキュリティ機能のうち SBOM-AC のみを求めていた（3-A）．このことから，少なくとも提示した他のセキュリティ機能とは異なり，SBOM に基づいて不正プログラムの検出や制御をする機能が求められる場合があると考えられる．

加えて，SBOM-AC が前提とする Linux カーネルのバージョンについては，導入を妨げる明確な制約は確認されなかった． 既存研究で報告されている IoT 機器の Linux カーネルバージョン [17] からも，カーネルバージョン自体が SBOM-AC の導入を阻害する可能性は低いと考えられる．

一方，SBOM-AC の導入に向けて検討すべき課題も確認された．これらを，（C1）SBOM 利用基盤の整備不足，および（C2）実行時アクセス制御の導入制約の 2 つに整理した．以下に，それぞれについて説明する．

（C1）SBOM 利用基盤の整備不足． SBOM の導入は現時点では限定的である（1-B）．SBOM-AC は SBOM の利用を前提とするため，SBOM の作成や利用をできる環境が整っていないベンダへの導入は困難である．したがって，SBOM 利用基盤の整備不足が SBOM-AC の導入における課題となる．

（C2）実行時アクセス制御の導入制約． SBOM-AC への否定的な評価には，SBOM 固有の問題ではなく，実行時にプログラムの監視や制御をする機能自体への要求の限定性が影響した可能性がある．SBOM-AC を求めなかったベンダは，MAC や IMA に加え，不正プログラム検知時の警告や実行拒否も求めていなかった（3-B）．一方，SBOM-AC を求めたベンダでは，開発中とリリース後の双方で実行拒否が求められた（3-C）．以上より，SBOM-AC を必要とするベンダの要求を満たすには，実行拒否機能を維持しつつ，実行時アクセス制御の導入阻害要因を低減する必要がある．

5.2 SBOM-AC の導入を促進するための条件

SBOM-AC の導入を促進するために，SBOM-AC 側とベンダ側に求められる条件を考察する．5.1 節で示した課題には，SBOM-AC に固有のものではなく，SBOM の導入や実行時アクセス制御にも共通する課題が含まれる．また，本アンケートの回答企業数は限られている．このため，アンケートで確認された課題について，関連研究で報告されている同種の導入阻害要因と照合し，SBOM-AC や回答企業に固有の問題に限定されない観点から導入に求められる条件を考察する．

5.2.1 SBOM-AC 側に求められる条件

（C1）SBOM 利用基盤の整備不足

本調査では，標準形式の SBOM を作成している製品は限定的であり，SBOM または SBOM 相当文書に記載される情報にも制約が確認された（1-B，1-C）．既存研究でも，SBOM の内容や完全性に関する課題が報告されており，その解決策として，用途に応じて SBOM に求める情報量を調整することが提案されている [7]．したがって，SBOM-AC の導入に際して標準形式であり，かつ必要な情報をすべて含む SBOM のみを前提とすると，既存の SBOM 利用状況との乖離が導入障壁となる可能性がある． 以上から，SBOM-AC 側には以下の 2 つの条件が求められる．

標準形式の SBOM に限定せず，既存の SBOM 相当文書も利用可能にすること． 標準形式の SBOM を作成している製品は限定的である一方，SBOM 相当の文書を作成しているベンダは半数存在した（1-B）．このため，SBOM-AC のポリシー生成に利用可能な情報が含まれている場合には，SBOM 相当文書も利用可能にすることで，新たに標準形式の SBOM を導入する負担を抑えられると考えられる．

SBOM に不足する情報を補完できる仕組みにすること． SBOM または SBOM 相当の文書では，記載される情報の網羅性に制約が確認された（1-C）．このため，SBOM にすべての情報が記載されていることを前提とせず，SBOM-AC のポリシー生成に必要な情報が不足する場合には，SBOM

© 2026 Information Processing Society of Japan

以外の経路でポリシーへ情報を追加できる仕組みとすることで，既存の SBOM や SBOM 相当文書を利用しやすくなると考えられる．

（C2）実行時アクセス制御の導入制約

本調査において，SBOM-AC による実行拒否を求めるベンダが存在する一方で，関連機能の導入や製品環境の変更には，権限や費用上の制約が確認された（2-A，2-B，3-C）．既存研究でも，ソフトウェアサプライチェーンセキュリティへの関心やセキュリティ対策の重要性が認識されていても，時間，費用，導入作業，既存の開発プロセスとの統合などが実際の対策導入を阻害することが報告されている [8], [9]．以上から，本調査で確認された制約は SBOM-AC や回答企業に固有の問題とは限らず，セキュリティ機能の導入に共通して生じ得る課題として考慮する必要がある．したがって，実行時アクセス制御の機能を維持しつつ，導入に伴う負担を低減することが必要である．

SBOM-AC の実装に伴う追加機能の導入や製品環境の変更を可能な限り抑えること．アクセス制御機能の導入やカーネルコンフィグの変更権限を持たないベンダが確認された（2-A）．また，他社への依頼や追加導入には費用面の問題も確認された（2-B）． 既存研究では，セキュリティ対策の導入に伴う作業負担や既存環境への統合が採用を阻害し得ることが報告されている [9]． このため，SBOM-AC 側では，追加機能の個別導入やカーネルの再ビルドを伴う変更への依存を可能な限り減らし，製品環境に導入するためのコストを抑えることが望まれる．

導入効果とコストを明確にすること．組み込み機器には機能が過剰であり，既存の改ざん検査や証明書検査で十分であるとの回答や，消費者が価値を認識しなければ導入費用を販売価格へ転嫁できないとの回答が得られた（3-B）．このような評価が，実際に SBOM-AC の追加的な効果を必要としないことによるものか，既存対策との差分や適用可能性に対する認識の違いによるものかは，本調査からは判別できない．既存研究では，セキュリティ機能が導入されない背景として，機能自体の認知不足や，自身の環境には必要ない，あるいは適用できないという認識が存在することが報告されている [10], [11]．また，セキュリティ上の課題を事業上の効果と関連付けて意思決定者と共有することが，セキュリティ施策に対する関与の向上につながることが報告されている [12]．このため，SBOM-AC についても，既存対策では防止できない脅威や導入によって得られる追加的な効果を明確にするとともに，導入や運用に必要な作業や費用を意思決定者が判断可能な形で提示することが求められる．

5.2.2 ベンダ側に求められる条件

（C1）SBOM 利用基盤の整備不足

SBOM の作成および更新体制を整備すること．SBOM-AC を継続的に利用するには，必要な SBOM を作成または取得し，製品の更新に合わせて維持できる体制が必要である．SBOM または SBOM 相当の文書を作成しているベンダは半数にとどまっている一方，JC-STAR への対応を背景として，SBOM の作成方針の策定や対象拡大を検討するベンダも存在しており（1-B），制度対応が体制整備の契機となり得る．

（C2）実行時アクセス制御の導入制約

製品環境の変更に必要な権限と責任主体を明確化し，連携体制を確保すること．アクセス制御機能の導入やカーネルコンフィグの変更権限を持たないベンダが確認された（2-A）．既存研究では，IoT 機器において上流の SoC ベンダが提供する SDK への依存により，下流のベンダが利用する Linux カーネルが制約される場合があることが報告されている [14]．また，IoT 機器のサプライチェーンでは，セキュリティ対応に関する責任が複数の主体に分散することも指摘されている [15]．加えて，複数の主体がセキュリティを共有責任として捉える場合，実際に誰が対応するのかが不明確になる可能性も報告されている [13]．以上より，本調査で確認された変更権限の制約は，個々のベンダのみの問題ではなく，IoT 機器の開発における上流のソフトウェア基盤への依存や，複数主体間での責任分散によっても生じ得ると考えられる．このため，機能導入や設定変更を担う主体と必要な権限を明確化することが求められる．ベンダ単独での変更が困難な場合には，OS の提供元や開発委託先等との間で，変更に必要な連携体制を確保することが望ましい．

導入や運用に必要な体制を確保すること．SBOM の作成や IMA の導入に対応できない理由として，社内リソース，費用，および対応能力の不足が挙げられ，SBOM-AC を求めながら関連する対応が困難なベンダも存在した（2-B，Ex-2）．一方，カーネルバージョンの観点では，SBOM-AC の導入を妨げる明確な制約は確認されなかった（1-A）．既存研究では，医療 IoT 機器のセキュリティ更新において，運用上や経済上の負担が継続的な対応を制約することが報告されている [16]．したがって，SBOM-AC の導入には，カーネルバージョン上の条件を満たすことだけでなく，実行制御ポリシーの更新や検知結果の確認などを継続して実施するための費用，人員，および運用体制を確保することが求められる．

6. 妥当性への脅威

本研究の結論は，アンケート調査に参加した日本の IoT 機器ベンダから得られた回答に基づくため，IoT 機器ベンダ全体に一般化できるとは限らない．また，製品分野，企業規模，開発体制，およびベンダの立場によって，SBOM-AC に対する要求や導入上の課題が異なる可能性がある．

加えて，ベンダ B の Linux バージョンなど，一部回答の正確性には疑問が残る部分がある．したがって，本研究の

© 2026 Information Processing Society of Japan

結果は，調査対象企業における SBOM-AC の導入に向けた課題や条件を示すものとして解釈する．

本研究で得られた結果の一般性を確認するには対象ベンダの拡大が必要である．また，回答の背景や理由を明らかにするにはインタビュー等による追加調査も必要になる．

7. おわりに

本稿では，SBOM-AC の IoT 機器導入に向けて検討すべき課題，および SBOM-AC 側とベンダ側に求められる条件を明らかにするため，IoT 機器ベンダ 4 社を対象にアンケート調査を実施した． 調査の結果，Linux は広く利用され，カーネルバージョンの観点では SBOM-AC の導入を妨げる明確な制約は確認されなかった．一方で，SBOM，MAC，および IMA の利用は限定的であった．また，回答企業の半数が SBOM-AC に相当する機能の導入を希望し，これらのベンダでは開発中とリリース後の双方で実行拒否が求められた．一方，SBOM の利用基盤，アクセス制御機能の導入，カーネルコンフィグの変更に関する権限，費用，および社内リソースに制約が確認された．

以上から，導入に向けた課題を SBOM 利用基盤の整備不足と実行時アクセス制御の導入制約に整理した．加えて，関連研究を踏まえ，SBOM-AC 側では既存の SBOM 利用状況への適応，製品環境の変更や導入負担の低減，および導入効果とコストの明確化が，ベンダ側では SBOM の作成や更新の体制と製品環境への導入や運用の体制整備が求められると考察した．今後の課題として，調査対象とする IoT 機器ベンダを拡大するとともに，追加のインタビューを通して，本調査で得られた結果の一般性や回答の具体的な理由を確認する．

謝辞 アンケートの具体的な質問項目について，有益な助言をいただいた上川先之氏に感謝いたします．本研究の一部は，JST 国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業（博士後期課程学生支援）JPMJBS2403 の支援を受けたものです．

参考文献

[1] NIST: Cybersecurity Supply Chain Risk Management Practices for Systems and Organizations, National Institute of Standards and Technology (online), available from ⟨https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-161r1-upd1.pdf⟩ (accessed 2026-08-17).

[2] CISA: 2026 Minimum Elements for a Software Bill of Materials (SBOM), CISA (online), available from ⟨https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/2026-minimum-elements-software-bill-materials-sbom⟩ (accessed 2026-08-07).

[3] Shimamoto, Y., Uekawa, H., Akiyama, M. and Yamauchi, T.: WIP: Runtime Consistency Enforcement Between SBOM and Software Execution, *Proc. SDIoTSec 2026*, pp. 1–5 (online), DOI: 10.14722/sdiotsec.2026.23019 (2026).

[4] Executive Office of the President: Improving the Nation's Cybersecurity, Federal Register (online), available from ⟨https://www.federalregister.gov/documents/2021/05/17/2021-10460/improving-the-nations-cybersecurity⟩ (accessed 2026-08-19).

[5] European Union: Cyber Resilience Act, European Union (online), available from ⟨https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj/eng⟩ (accessed 2026-08-19).

[6] 独立行政法人情報処理推進機構：セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR），独立行政法人情報処理推進機構（オンライン），入手先 ⟨https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html⟩（参照 2026-08-19）．

[7] Stalnaker, T., Wintersgill, N., Chaparro, O., Di Penta, M., Germán, D. M. and Poshyvanyk, D.: BOMs Away! Inside the Minds of Stakeholders: A Comprehensive Study of Bills of Materials for Software Systems, *Proc. ICSE 2024*, pp. 1–13 (online), DOI: 10.1145/3597503.3623347 (2024).

[8] Sammak, R., Rotthaler, A. L., Ramulu, H. S., Wermke, D. and Acar, Y.: Developers' Approaches to Software Supply Chain Security: An Interview Study, *Proc. SCORED 2024*, pp. 56–66 (online), DOI: 10.1145/3689944.3696160 (2024).

[9] Fourné, M., Wermke, D., Enck, W., Fahl, S. and Acar, Y.: It's like flossing your teeth: On the Importance and Challenges of Reproducible Builds for Software Supply Chain Security, *Proc. IEEE S&P 2023*, pp. 1527–1544 (online), DOI: 10.1109/SP46215.2023.10179320 (2023).

[10] Kubo, Y., Kanei, F., Akiyama, M., Wakai, T. and Mori, T.: Action Required: A Mixed-Methods Study of Security Practices in GitHub Actions, *Proc. NDSS 2026*, (online), DOI: 10.14722/ndss.2026.240483 (2026).

[11] Ayala, J., Tung, Y.-J. and Garcia, J.: A Mixed-Methods Study of Open-Source Software Maintainers on Vulnerability Management and Platform Security Features, *Proc. USENIX Security 2025*, pp. 2105–2124 (2025).

[12] Weir, C., Becker, I. and Blair, L.: Incorporating Software Security: Using Developer Workshops to Engage Product Managers, *Empirical Software Engineering*, Vol. 28, No. 2 (online), DOI: 10.1007/s10664-022-10252-0 (2023).

[13] Naji, H., Reichmann, F., Bruns, T., Sasse, M. A. and Naiakshina, A.: "It's not my responsibility to write them": An Empirical Study of Software Product Managers and Security Requirements, *Proc. USENIX Security 2025*, pp. 2245–2264 (2025).

[14] Badola, R., Ghosh, R., Gupta, A., Rebeiro, C. and Mondal, M.: Anchors that Don't Lift: Understanding Supply Chain Driven Kernel Lock-In and Governance-Mediated Mitigation Strategies in SOHO Devices, *Proc. USENIX Security 2026*, pp. 613–632 (2026).

[15] Hu, H. and Doerr, C.: Security in the Air: Understanding IoT Vendor Practices and the Economics of Over-the-Air Updates, *Proc. USENIX Security 2026*, pp. 6761–6778 (2026).

[16] Kustosch, L., Gañán, C., van Eeten, M. and Parkin, S.: Patching Up: Stakeholder Experiences of Security Updates for Connected Medical Devices, *Proc. USENIX Security 2025*, pp. 2265–2281 (2025).

[17] 三宅貴義，吉元亮太，山内利宏：ファームウェア解析に基づく IoT 機器のセキュリティ機能に関する大規模実態調査〜Linux ベースセキュリティ機能の導入実態と複数機能の組合せ分析〜，電子情報通信学会技術研究報告，Vol. 126, No. 111, pp. 175–182 (2026).

© 2026 Information Processing Society of Japan

8. 研究倫理

本調査では，回答者に対して調査の目的および回答内容を研究に利用することを事前に説明した上で，アンケートへの回答を依頼した．アンケートでは，付録 A.1 に示す同意文に同意したベンダのみが回答画面に進めるようにした．また，回答企業を特定できる情報の開示による不利益を防ぐため，企業名を匿名化し，各ベンダを識別子によって表記した．回答内容についても，本研究の分析に必要な範囲でのみ利用した．加えて，アンケートへの参加は完全に任意であること，罰則や説明なしにいつでも自由に参加を中止できることも同意書にて説明している．

また，本調査は，岡山大学自然系研究科研究倫理審査委員会が提供する倫理審査の要否に関する確認用フロー（https://www.ethics.orsd.okayama-u.ac.jp/pdf/gnst_flow.pdf）を用いて，倫理審査の申請対象に該当しないことを事前に確認した．同フローでは，まず「人及び人に関する情報やデータまたは人由来試料を対象とする研究」であるかを確認する．本調査では，回答者個人ではなく，各ベンダにおける製品，技術，および運用状況を調査対象としており，人に関する情報やデータおよび人由来試料は収集していない．以上より，同フローの最初の確認項目に該当せず，倫理審査の申請を要しない研究であることを確認した．加えて，本調査は，回答者への身体的介入や精神的介入，侵襲を伴うものでもない．

付　　録

A.1 ベンダアンケートの同意文

ベンダには，アンケートに回答いただく前に，以下の同意文に同意していただいた．

【調査内容】参加にご同意いただいた場合，4 つのセクションからなるベンダアンケートにご回答いただきます．所要時間は約 30 分+貴社の製品情報の調査時間を想定しております．すべての質問に誠実にお答えくださいますようお願いいたします．

【機密保持およびデータ取り扱い】収集されたすべてのデータは安全に保管され，本研究に関わる研究者のみがアクセス可能です．研究結果は，学術誌への掲載や，学会で発表される場合がございます．また，企業名が公開されるデータに含まれることはありません．

【あなたの権利】本調査への参加は完全に任意であり，罰則や説明なしにいつでも自由に参加を中止できます．中止することを選択された場合，提供いただいたデータは研究用データセットと Google フォームの回答記録から削除されます．また，この情報は研究目的で使用されることはありません．

【同意】本研究への参加を希望される場合は，下記より「同意する」をご選択ください．これにより，全ての質問に真実に基づいてご回答いただけること，および上記記載の条件下でのデータ利用に同意されることを確認したものとみなされます．参加を希望されない場合は，「同意しない」をご選択ください．

A.2 質問項目

以下に，オンラインフォームによるアンケートで用いた質問項目を示す．実際のオンラインフォームにおける質問 1，質問 2，質問 3 は，本稿の質問内容 1，質問内容 3，質問内容 2 にそれぞれ対応する．なお，利用したオンラインフォームの仕様上，実際のフォームでは，1 つの質問項目を複数の質問に分けて提示している場合がある．加えて，実際の Google フォームでは，質問 2 の説明に「どのプログラムを監視対象にしたいか」と記載していたものの，監視対象プログラムを回答する質問項目は設けていないためこれを削除している．また，フォーム上では視覚的に把握できる情報について，質問内容を明確にするため，本稿では文章による補足を加えている．以上より，実際のフォームと本稿では表現が一部異なる場合があるものの，質問の意図は同一である．

（質問 1）貴社または貴社の製品がソフトウェア部品表 (SBOM)，強制アクセス制御 (MAC)，および Linux の Integrity Measurement Architecture (IMA) をどれほど利用しているか，および利用することが可能か

- （質問 1-1）現在販売している製品の型番数を 20 件単位の端数切り捨てでご回答ください．販売は終了したもののサポートを継続している製品は含みません（以降の質問でも同様）．なお，ファームウェアのバージョンのみ異なる場合は，同一のものとして数えてください．
- （質問 1-2-1）現在販売しているファームウェアが最新バージョンの製品のうち，形式を問わず SBOM または SBOM 相当の文書を作成している型番はどれほどございますでしょうか．なお，すべてのコンポーネントを網羅している必要はございません．0%と 100%に加えてこの中間については 20 パーセントポイント刻みで回答をお願いします．
- （質問 1-2-2）現在販売しているファームウェアが最新バージョンの製品のうち，標準的な形式（SPDX，CycloneDX，SWID のいずれか）で SBOM を作成している型番はどれほどございますでしょうか．なお，すべてのコンポーネントを網羅している必要はございません．0%と 100%に加えてこの中間については 20 パーセントポイント刻みで回答をお願いします．
- （質問 1-3）現在販売しているファームウェアが最新バージョンの製品について，使用している OS をご回

© 2026 Information Processing Society of Japan

答ください．なお，独自 OS を使用している場合は「独自 OS」としてその他に表記・集計してください．また，それぞれ全体の約何%（10%単位で切り捨て）で使用しているか示してください．（分母：ファームウェアのバージョンが最新の現在販売している製品の型番数）

- （質問 1-4）現在販売しているファームウェアが最新バージョンで OS が Linux の製品について，約何%（10%単位で切り捨て）の型番がどのカーネルのバージョンかご回答ください．（分母：バージョンが最新の現在販売している製品のうち，OS が Linux の型番数）バージョンの区分は，以下の通りです．
  - 2.0 未満
  - 2.0 以上 2.6.0 未満
  - 2.6.0 以上 2.6.14 未満
  - 2.6.14 以上 2.6.30 未満
  - 2.6.30 以上 3.0 未満
  - 3.0 以上 4.0 未満
  - 4.0 以上 5.0 未満
  - 5.0 以上 6.0 未満
  - 6.0 以上
- （質問 1-5）現在販売しているファームウェアが最新バージョンの製品で OS が Linux の製品について，SELinux や AppArmor といった強制アクセス制御 (MAC) を導入している製品の型番はございますか．ある場合は，約何%（10%単位で切り捨て）の型番がこれに該当するかご回答ください．（分母：バージョンが最新の現在販売している製品のうち，OS が Linux の型番数）
- （質問 1-6）現在販売しているファームウェアが最新バージョンの製品で OS が Linux の製品について，MAC を導入している製品がある場合，製品に使用しているものがある MAC システムの内訳をご回答ください．また，それぞれについて，全体の約何%（10%単位で切り捨て）で使用しているか示してください．なお，複数回答された場合は，それぞれについてご回答ください．（分母：バージョンが最新の現在販売している製品のうち，MAC システムを導入している型番数）
- （質問 1-7）ファイルや実行バイナリの整合性を測定して検証することで改ざんを検出する仕組みとして，IMA（Integrity Measurement Architecture）がございます．現在販売しているファームウェアが最新バージョンで OS が Linux の製品について，IMA の機能が利用可能な状態である製品の型番はございますか．また，ある場合は，約何%（10%単位で切り捨て）の型番がこれに該当するかご回答ください．（分母：バージョンが最新の現在販売している製品のうち，OS が Linux の型番数）
- （質問 1-8）SBOM は，どのタイミングでどの部署がどのような目的と手順で作成しておりますか．
- （質問 1-9）ベンダとして，SBOM，MAC および IMA それぞれを導入する/しないことについて方針はございますか．また，ある場合は，方針と理由をご回答ください．
- （質問 1-10）貴社の代表的な方法で作成する SBOM には，以下のどの情報を含めておりますか．選択肢は，以下の通りです．
  - 自社で作成したコンポーネントやプログラムの情報
  - 社外で作成されたコンポーネントやプログラムの情報
  - 製品に含まれる OSS についての情報
  - 製品に含まれる OSS 以外についての情報
  - SBOM を作成していない
  - その他（自由記述）
- （質問 1-11）貴社の代表的な SBOM 作成方法では，社外で作成されたコンポーネントやプログラムの情報はどのように取得されますか．また，「SCA ツールで解析して取得」と回答した場合，貴社で使用しているツールをお答えください．選択肢は，以下の通りです．
  - SCA ツールで解析して取得
  - コンポーネントやプログラムの作成者が作成した SBOM から取得
  - コンポーネントやプログラムの作成者以外が作成した SBOM から取得
  - 社外で作成されたコンポーネントやプログラムの情報を記載していない
  - SBOM を作成していない
  - その他（自由記述）

（質問 2）ベンダがプログラムに対するどんなセキュリティ機能を望んでいるか

- （質問 2-1）プログラムのセキュリティ機能として，貴社の製品に導入したいと考える機能をご選択ください．また，理由について，それぞれご回答ください．選択肢は，以下の通りです．
  - ソフトウェア部品表（SBOM）に記載されていないまたは記載内容が異なるプログラムが実行しないか監視する機能
  - システム管理者が定めたセキュリティポリシーに基づき，ユーザーやプロセスのアクセス権を厳格に制御する機能
  - システムの実行ファイルや設定ファイルの整合性を測定・記録し，不正な改ざんを検出する機能
  - 上記のいずれも導入したくない
- （質問 2-2）製品の開発中にセキュリティ機能が不正なプログラムを検出したときの製品の動作として，望ましいものをご回答ください．また，理由もお答えください．選択肢は，以下の通りです．

© 2026 Information Processing Society of Japan

  - 製品の管理者への警告
  - 実行拒否
  - どの機能も欲しくない
  - その他（自由記述）
- （質問 2-3）製品のリリース後にセキュリティ機能が不正なプログラムを検出したときの製品の動作として，望ましいものをご回答ください．また，理由もお答えください．選択肢は，以下の通りです．
  - 製品の管理者への警告
  - 製品のユーザへの警告
  - 実行拒否
  - どの機能も欲しくない
  - その他（自由記述）

（質問 3）セキュリティ向上のため，SBOM や IMA を導入してもよいと考えるか

- （質問 3-1）製造する製品の OS は自社でビルドしておりますか．または，社外からビルドされた OS を使用しておりますか．選択肢は，以下の通りです．
  - 自社でビルドしている
  - 社外からビルドされた OS を使用している
  - 一部の製品のみ自社でビルドしている
- （質問 3-2-1）貴社の権限で販売する製品に OS 標準のアクセス制御機能（SELinux など）の導入や依頼ができますでしょうか．選択肢は，以下の通りです．
  - 自社でビルドしている OS に導入可能
  - 社外からビルドされる OS に導入依頼可能
  - 自社と社外両方でビルドされた OS に導入可能
  - 自社，社外にかかわらず導入不可能
- （質問 3-2-2）貴社の権限で販売する製品に OS 標準でない（独自またはサードパーティの）アクセス制御機能の導入や依頼ができますでしょうか．選択肢は，以下の通りです．
  - 自社でビルドしている OS に導入可能
  - 社外からビルドされる OS に導入依頼可能
  - 自社と社外両方でビルドされた OS に導入可能
  - 自社，社外にかかわらず導入不可能
- （質問 3-3）貴社の権限で販売する製品のカーネルのコンフィグを変更できますでしょうか．選択肢は，以下の通りです．
  - 自社でビルドしている OS に変更可能
  - 社外からビルドされる OS に変更依頼可能
  - 自社と社外両方でビルドされた OS に変更可能
  - 自社，社外にかかわらず変更不可能
- （質問 3-4）機器へあるセキュリティ機能を追加するために，関連して別の機能を導入しなければならない場合がございます．セキュリティ機能を使うためにしてもよいものをご選択ください．また，理由についてもそれぞれご回答ください．選択肢は，以下の通りです．
  - 自社で OS をビルドした製品の SBOM を作成する．
  - OS をビルドする他社に SBOM の作成を依頼する．
  - 自社でビルドしている OS について，IMA を導入する．
  - 他社でビルドしている OS について，IMA の導入を依頼する．
  - 上記のいずれもしたくない

© 2026 Information Processing Society of Japan